

作品「VOID BLADE」説明資料

高野佑太

開発環境

visualStudio/DirectX11

使用言語

C/C++

開発にかかった期間

1ヶ月/約100時間

開発メンバー

個人制作

制作意図

本作は、「**初心に帰ってゲーム開発の基礎を学び直すこと**」を目的として制作しました。
これまでアクションゲームを制作した経験が少なかったため、
あえて2Dアクションというジャンルに挑戦することで、キャラクターの制御や当たり判定、
レベルデザインなど、開発における土台となる技術を改めて習得・定着させたいと考えたのが動機です。

フレームワークについて

本作の基盤には、講義で扱ったC/C++によるコンポーネントベースのフレームワークを採用し、さらにAIを活用して機能の拡張・改良を行いました。

このアプローチに至ったのは、多くのゲーム会社の説明会を通じて、実際の現場では「**フレームワークを構築するエンジニア**」と「**ゲームプレイを実装するエンジニア**」での分業体制が一般的であると知ったことがきっかけです。

この知見から、基盤側の設計や定型的な拡張・最適化といった領域はAIに任せることで、開発効率を大幅に向上させられるのではないかと考え、技術的な検証を兼ねて実装に取り組みました。

AIの使用した範囲について

本作の開発にあたり、AIツール「Antigravity」を導入し、主に以下の3点で活用しました。

1つ目はシェーダーなどの「**数学的なアルゴリズムの算出**」、

2つ目は実装で行き詰まった際の「**アイデアの相談および具体的なコード生成**」、

そして3つ目は「**エラー発生時の原因分析**」です。

数あるAIツールの中でAntigravityを採用した理由は、プロジェクト全体を俯瞰して分析できる能力にあります。

自身がエラーの原因だと疑っていた箇所とは全く別のシステム部分に問題が潜んでいた場合でも、

プロジェクト全体からの的確に原因を特定できたため、開発の非常に強力なサポートとなりました。

工夫したポイント

本作で工夫したポイントは、プレイヤーへの「**攻撃のヒット感**」の伝達と、シェーダーによる「**画面演出の強化**」です。

打撃の気持ち良さを向上させるため、
海外のアクションゲーム制作動画を研究し、
ヒットストップ、ヒットシェイク、ヒットスロー、カメラシェイク
といった多彩な表現手法を複合的に実装しました。

また、これまで苦手意識のあったシェーダー開発にも積極的に挑戦しています。

アイリスアウトやボスカットイン時の黒幕表現、シーン遷移時の
フェードイン・アウトなどの
ポストエフェクトを自ら実装することで、視覚的なフィードバック
を強化し、ゲーム全体の完成度を高めました。

